

ARIC BROWN BAG SESSION · 10.09.2026

Entscheidungsprobleme mathematisch lösen

Was haben Schichtplanung, Kundenbesuche und Produktionsplanung gemeinsam? Sie lassen sich mit mathematischer Optimierung lösen.

Eine kompakte Einführung: wie Optimierungsmodelle entstehen und gelöst werden.

Wer ich bin und was ich mache



JUSTUS KILIAN WOLFF

Operations Research wird zu selten genutzt.

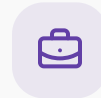
Ich habe mathematische Optimierung studiert und danach in der Praxis gesehen, wie selten sie eingesetzt wird. Viele Planungsprobleme werden noch per Tabellenkalkulation gelöst.

Ich möchte mathematische Optimierung für alle zugänglich machen.



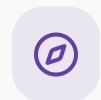
Studium

Wirtschaftsingenieurwesen am KIT und Operational Research in Edinburgh



Praxis

AI Engineer: Modelle von der ersten Idee bis in den Betrieb



Heute

Bei bools baue ich Werkzeuge, die Optimierung für mehr Menschen nutzbar machen

Weiter mit: Was ist Operations Research? →

Was ist Operations Research?

Operations Research ist ein Bereich der angewandten Mathematik. Er entwickelt und wendet analytische Methoden an, um Management und Entscheidungen zu verbessern und optimale oder nahezu optimale Lösungen zu finden.

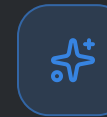
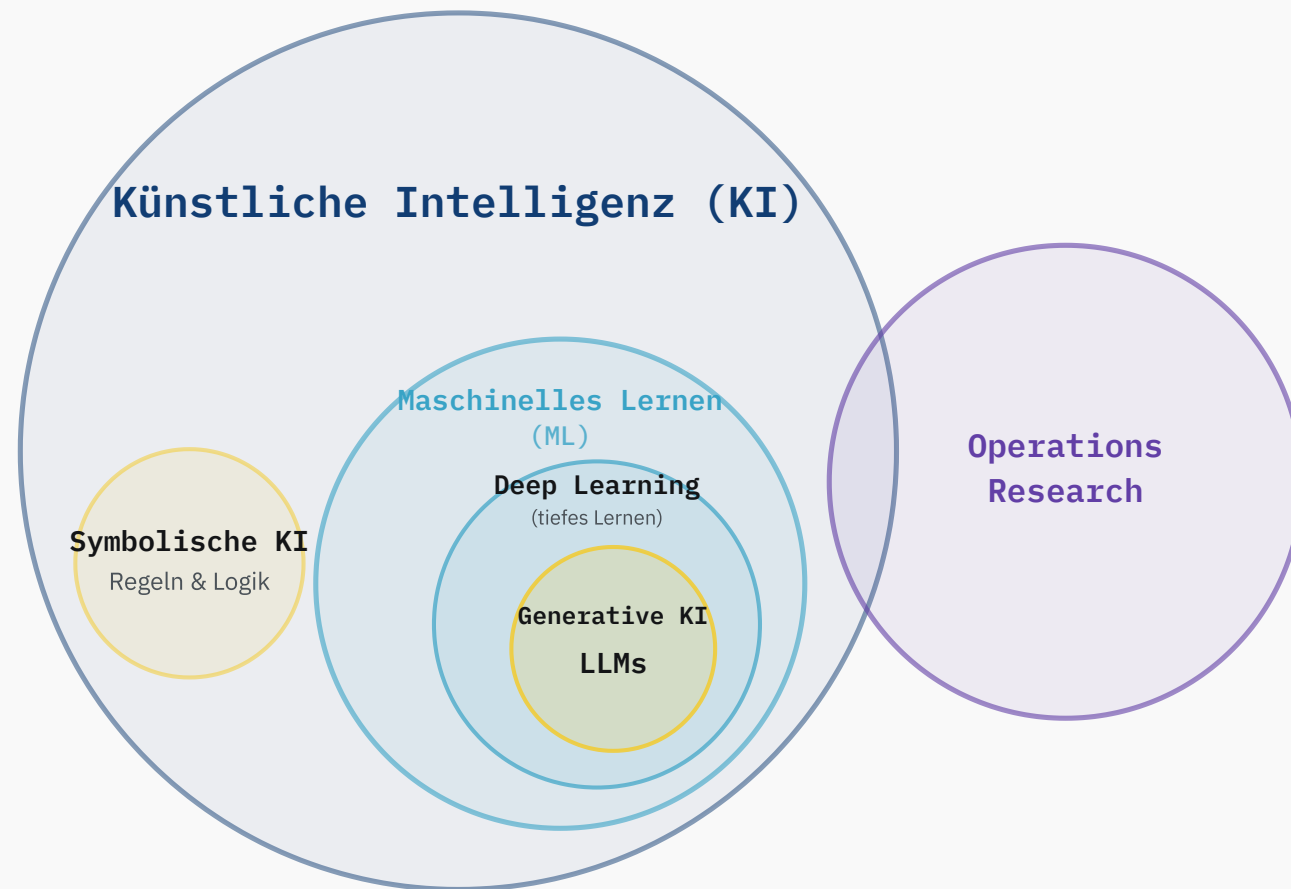
Planung Netzwerke & Wege Simulation Entscheidungen Logistik

Mathematische Optimierung

Routenplanung Schichtplanung Standortplanung Maschinenbelegung Lagerhaltung Warteschlangen Prognose
Produktionsplanung

Lineare Optimierung Ganzzahlige Optimierung Stochastische Optimierung Multikriterielle Optimierung Heuristiken Flussprobleme
Zuordnungsprobleme Netzplantechnik Spieltheorie Markov-Ketten Graphen

Wie hängt Operations Research mit KI zusammen?



ZUSAMMENSPIEL

Vorhersage und Entscheidung

Maschinelles Lernen prognostiziert, was passieren könnte. Operations Research entscheidet, was unter den gültigen Regeln zu tun ist. Kombiniert greifen beide ineinander.



Maschinelles Lernen · Prognose

Muster erkennen und vorhersagen

Wie viele Kunden kommen am Dienstag?



OR · Entscheidung

Die beste zulässige Wahl treffen

Welche Schichtplanung erfüllt den erwarteten Bedarf am besten?

Welche Entscheidungen treffen Unternehmen?

Optimierung beginnt nicht mit einer Formel, sondern mit einer konkreten Frage.



01

Personal

**Wer arbeitet wann
in welcher Schicht?**

Bedarf · Verfügbarkeit · Wünsche

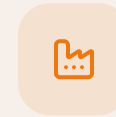


02

Kundenbesuche

**Welche Termine
lassen sich
sinnvoll kombinieren?**

Zeit · Strecke · Prioritäten



03

Produktion

**Wie viel stellen wir
von welchem Produkt her?**

Kapazität · Material · Nachfrage

AUCH TYPISCH

Lieferrouten

Standortwahl

Lagerbestand

Maschinenbelegung

Wartung

Portfolio



Was entscheiden wir?



Unter welchen Nebenbedingungen?

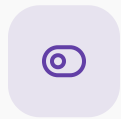


Was wollen wir erreichen?

Was ist eine Entscheidung?

Eine noch offene Größe, deren Wert wir wählen können.

Menschen bestimmen das Ziel, die Nebenbedingungen und welche Werte zulässig sind.



Binär

$$x \in \{0, 1\}$$

Öffnen wir die Filiale?

Werte: nein / ja



Ganzzahlig, nichtnegativ

$$n \in \{0, 1, 2, \dots\}$$

Wie viele Mitarbeiter
planen wir ein?

Werte: eine Anzahl



Kontinuierlich

$$q \in \mathbb{R} \geq 0$$

Wie viele Kilogramm
produzieren wir?

Werte: eine teilbare Menge

Der **Wertebereich** legt fest, welche Werte eine Entscheidung annehmen darf.

Wie hängen Entscheidungen zusammen?

Wir entscheiden, welche Projekte wir starten, und geben unserem Entscheidungsproblem Nebenbedingungen mit. Genau das modellieren wir.

 $a, b \in \{0, 1\}$

a = Projekt A starten, b = Projekt B starten. Beide sind binäre Ja-/Nein-Entscheidungen.

01

$$a + b = 1$$

Genau ein Projekt ist erlaubt.

Genau eines: eines von beiden muss es sein.

ERLAUBT

a=0, b=1

a=1, b=0

Ausgeschlossen: a=0, b=0 und a=1, b=1

02

$$a + b \leq 1$$

Höchstens ein Projekt ist erlaubt.

Höchstens, nicht genau: keines von beiden ist erlaubt.

ERLAUBT

a=0, b=0

a=0, b=1

a=1, b=0

Ausgeschlossen: a=1, b=1

03

$$a = b$$

Entweder beide oder keines.

a und b sind immer gleich.

ERLAUBT

a=0, b=0

a=1, b=1

Ausgeschlossen: a=0, b=1 und a=1, b=0

04

$$a \leq b$$

Wenn wir a machen, müssen wir auch b machen.

Einbahnstraße: a nur zusammen mit b, b aber auch allein.

ERLAUBT

a=0, b=0

a=0, b=1

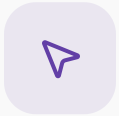
a=1, b=1

Ausgeschlossen: a=1, b=0

Wann sind Entscheidungen gut?

Entscheidungen sind gut, wenn sie alle Nebenbedingungen erfüllen und das Ziel bestmöglich erreichen. Gemessen wird das an der Zielfunktion.

01



Entscheidungsvariablen

Was darf das Modell wählen?

02



Nebenbedingungen

Welche Nebenbedingungen müssen gelten?

03



Zielfunktion

Was wollen wir erreichen?

VOM PLAN ZUR BESTEN LÖSUNG

Zulässig

Alle Nebenbedingungen sind erfüllt.



Optimal

Kein zulässiger Plan hat einen besseren Zielwert.



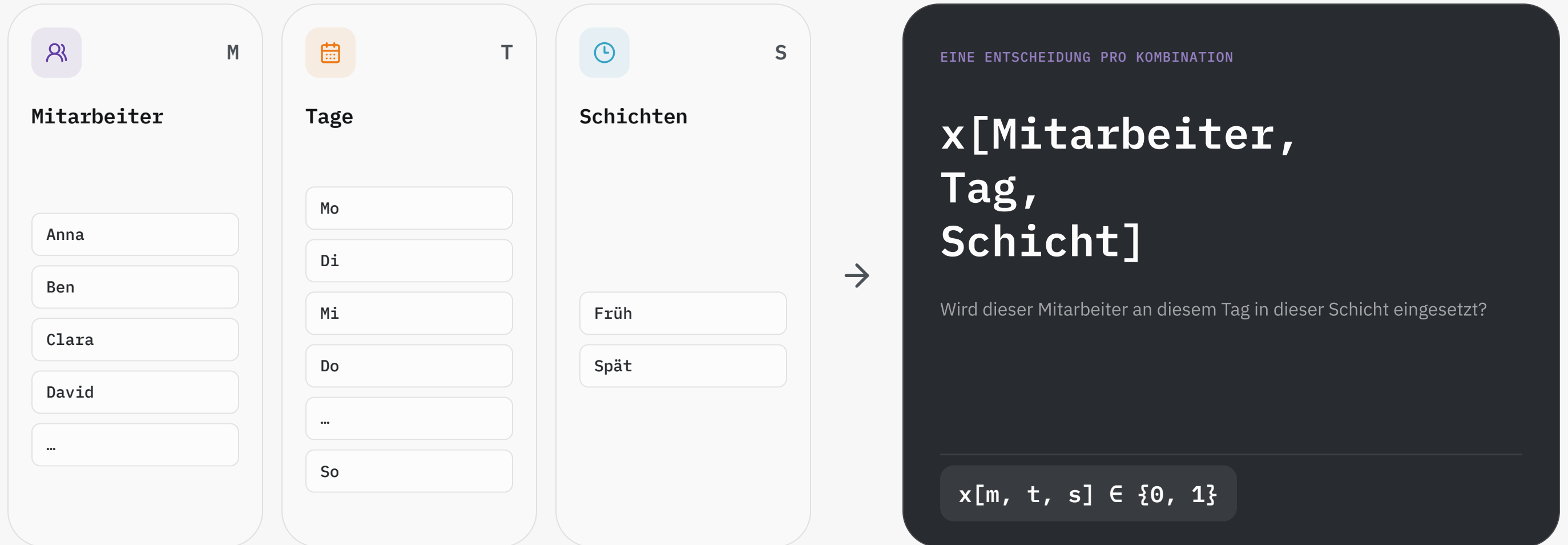
WICHTIGE GRENZE

„Optimal“ gilt für das Modell und die verwendeten Daten.

Es ist kein universelles Urteil über die reale Welt. Was wir nicht modellieren, kann der Solver nicht berücksichtigen.

Für wen und wann entscheiden wir?

Mengen vervielfachen eine einfache Entscheidung für alle relevanten Kombinationen.



Wertebereich: Welche Werte sind erlaubt?

Mengen: Für wen oder wann brauchen wir die Entscheidung?

Ein Wochenplan mit vielen Nebenbedingungen



Ein kleiner Betrieb plant Früh- und Spätschichten für eine Woche.

Jede Schicht braucht genau zwei Mitarbeiter. Verfügbarkeiten und Nebenbedingungen sind Rahmenbedingungen, Wünsche werden versucht zu erfüllen.

 Verfügbarkeiten

 Höchstens eine Schicht pro Tag

 Höchstens vier Schichten pro Woche

 Keine Frühschicht nach Spät

 Persönliche Wünsche

WOCHENPLAN

8 Mitarbeiter • 7 Tage

Wer übernimmt welche Schicht?

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
☀️ Früh	Anna Ben	Emil Frida	Clara David	Greta Jonas	Anna Ben	Emil Frida	Clara David
🌙 Spät	Clara David	Greta Jonas	Anna Ben	Emil Frida	Clara David	Greta Jonas	Anna Ben

ENTSCHEIDUNG

Mitarbeiter × Tag × Schicht

NEBENBEDINGUNGEN

siehe links

ZIEL

möglichst viele Wünsche

Welche Besuche gehören auf dieselbe Tour?



Ein Vertriebsmitarbeiter besucht elf Kunden in Norddeutschland.

Er kann auf einer Tour höchstens zwei Kunden besuchen, aber auch nur einen. Jede Tour beginnt und endet in der Zentrale.

📍 Elf Besuchsorte

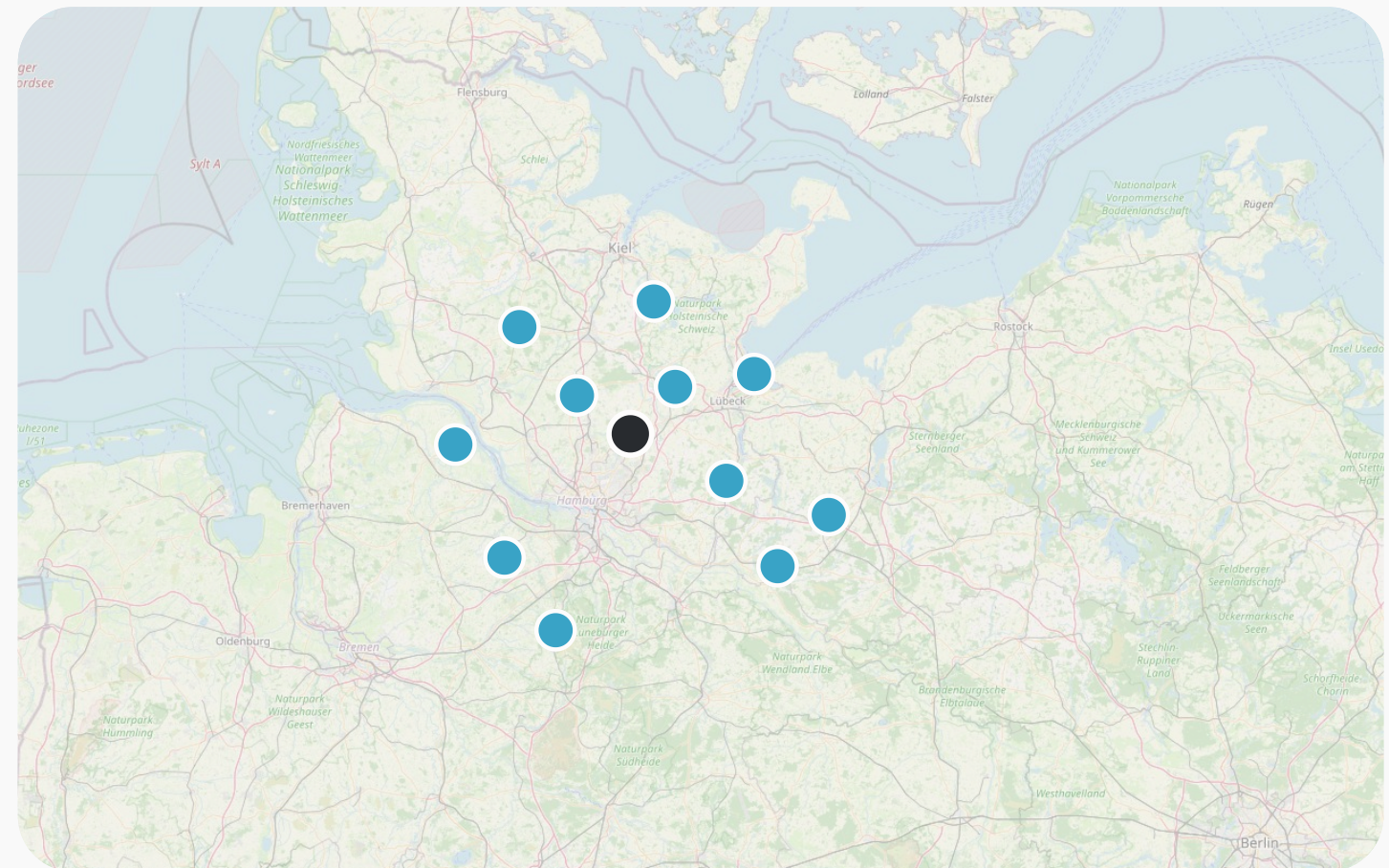
👤 Höchstens zwei Kunden je Tour

🕒 Fahrzeit je Tour höchstens 120 Minuten

🏠 Start und Ende in der Zentrale

KARTE

Elf Kunden, eine Zentrale



● Kunde ● Zentrale

© OpenStreetMap contributors

Was Optimierung kann und wo Grenzen liegen



Annahmen

Jedes Modell vereinfacht die Wirklichkeit. Was fehlt, sieht der Solver nicht.



Datenqualität

Falsche Eingaben führen zu falschen Plänen.



Unsicherheit

Die Zukunft ist nie vollständig bekannt.



Rechenaufwand

Manche Probleme sind selbst mit viel Rechenzeit nicht optimal lösbar.

ERGEBNISSE RICHTIG LESEN



Gute Lösung oder bewiesenes Optimum?



Zulässige Lösung

Alle Nebenbedingungen sind erfüllt.



Optimalität bewiesen

Keine bessere zulässige Lösung existiert.

Ein Zeitlimit kann eine gute zulässige Lösung liefern, ist aber kein automatischer Optimalitätsnachweis.



Heuristiken suchen zulässige Lösungen, im Allgemeinen ohne Optimalitätsgarantie. Auch exakte Solver nutzen sie als Baustein.

AUSBLICK

Fachliche Nebenbedingungen ergänzen

Prognosen & Neuplanung

Spezialisierte Verfahren

Nicht die Größe allein entscheidet: Diskrete Entscheidungen und Problemstruktur prägen die Schwierigkeit.

FRAGEN & AUSTAUSCH

Haben Sie noch Fragen?

Was haben Sie in Ihrem Unternehmen beobachtet? Welche Themen beschäftigen Sie, bei denen Sie denken, dass man sie als Modell betrachten könnte, und wo sind Sie unsicher, welche Entscheidung die richtige ist? Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen.

Falls Ihnen später noch etwas einfällt oder Sie Unterstützung brauchen, schreiben Sie mir gerne.

 justus@bools.io bools.io [LinkedIn](#)